

Rapport d'analyse projet Scratch

HUGO CASTALAIN, ZIE TRAORE, SAM NSENGAMINA

Voici les règles métiers que nous avons identifiés après avoir fait des recherches sur le “Pattern command” :

1. Actions du programme

L'application supporte 5 types d'actions, définies dans l'énumération `ActionType` :

1. Avancer (`MOVE_FORWARD`) : Déplace le curseur vers l'avant d'un nombre de pixels. Valeur entre 1 et 100 (défaut : 30).
2. Tourner à gauche (`TURN_LEFT`) : Fait pivoter le curseur dans le sens antihoraire. Valeur entre 1 et 180 degrés (défaut : 90).
3. Tourner à droite (`TURN_RIGHT`) : Fait pivoter le curseur dans le sens horaire. Valeur entre 1 et 180 degrés (défaut : 90).
4. Lever le stylo (`PEN_UP`) : Lève le stylo pour que les déplacements suivants ne tracent pas de trait. Cette action est valide ssi le stylo est baissé.
5. Baisser le stylo (`PEN_DOWN`) : Abaisse le stylo pour reprendre le tracé. Cette action est valide ssi le stylo est levé.

2. Programme

Liste ordonnée d'actions gérée par la classe `Program` :

1. Validation globale : Un programme est considéré valide si et seulement si chaque action est valide dans l'ordre d'exécution. La validation simule l'exécution complète sur un contexte temporaire.
2. Exécution séquentielle : Les actions s'exécutent une par une via la méthode `executeNext()`.
3. Réordonnement : L'utilisateur peut monter ou descendre une action dans la liste par échange de positions.
4. Duplication : Une action peut être dupliquée. La copie a la même valeur que l'original pour les actions paramétrées.
5. Suppression : Une action peut être supprimée individuellement, ou le programme peut être vidé entièrement.

3. Contexte d'exécution

Le contexte d'exécution (ExecutionContext) maintient l'état du curseur pendant l'exécution du programme :

1. Position initiale : Le curseur démarre aux centre du canvas.
2. Direction initiale : 0° curseur orienté vers le haut
3. Stylo baissé par défaut : Le stylo est en position basse au démarrage. Le curseur trace un trait dès le premier déplacement.
4. Segments : Un segment est enregistré ssi le stylo est baissé au moment du déplacement.
5. Réinitialisation : Le contexte peut être remis à son état initial

4. Règles d'activation des boutons (ViewModel)

Les boutons sont activés ou désactivés dynamiquement selon l'état du programme :

1. Supprimer : Activé si la liste n'est pas vide et qu'un élément est sélectionné ($\text{index} \geq 0$).
2. Monter : Activé si l'élément sélectionné n'est pas le premier ($\text{index} > 0$).
3. Descendre : Activé si l'élément sélectionné n'est pas le dernier ($\text{index} \geq 0$ et $\text{index} < \text{taille} - 1$).
4. Dupliquer : Activé dans les mêmes conditions que Supprimer.
5. Vider tout : Activé si la liste contient au moins une action.
6. Charger sur scène : Activé si la liste n'est pas vide.
7. Exécuter suivant : Activé si le programme est chargé sur scène et qu'il reste des actions à exécuter

Diagramme de Class

Domain class diagram (actions + execution model) Command pattern

